

姜京浩

15864216991

15864216991@163.com

WeChat / zz15864216991

教育经历

同济大学

2025.09 – 2028.03

车辆工程（车辆电子技术）

硕士研究生

- 研究方向：基于深度学习的动力电池SOH / SOC预测与边缘AI模型压缩部署
- 技术关键词：Deep Learning / Transformer / Time Series Modeling / Edge AI / Model Compression

吉林大学

2021.09 – 2025.06

汽车服务工程

本科

- 专业排名：3/64（前5%）
- 主修课程：计算机科学基础、python、控制工程、传感技术、汽车理论、汽车网络、C/C++、数字 / 模拟电路

专业技能

- 编程与开发：Python, C/C++, MATLAB, Linux, Git
- AI建模：PyTorch, Transformer, VLM Fine-tuning, Prompt Engineering, LSTM, Time Series Forecasting
- VLM优化与推理：InternVL3, Qwen3-VL, ms-swift, vLLM, LMDeploy
- 数据挖掘与闭环：自动驾驶场景挖掘、VLM算子开发、Badcase分析、模型评测
- 模型压缩与边缘部署：ONNX Runtime, Quantization, Model Compression, X-CUBE-AI
- 车载：ROS2, CAN/CANFD, Simulink MBD, Vector CANoe, Axivion, PC-LINT, Keil

竞赛经历

吉智无人驾驶方程式赛车队 - 规划控制负责人

2022.11 – 2024.11

- 基于Linux与ROS2搭建无人驾驶赛车规划控制链路，接收锥桶位置、车辆位姿与车速等输入，发布局部轨迹及转向、纵向控制指令，并基于RViz完成路径、控制状态和调试信息可视化
- 基于Delaunay三角剖分构建赛道局部拓扑，筛选有效三角形边并提取中线候选点；结合三次B-Spline插值与等弧长重采样，生成连续、可微的局部参考轨迹
- 基于赛道边界约束设计最小曲率轨迹优化，在保证安全裕度的条件下优化横向偏移与路径曲率；结合路径曲率及车辆横向加速度约束生成速度轨迹，实现弯道提前减速与直道加速
- 设计基于运动学自行车模型的NMPC路径跟踪控制器，在预测时域内联合优化横向误差、航向误差、速度误差及控制平滑性，并施加转向角、转向变化率、加速度和赛道边界约束
- 参与实车联调与赛道测试，针对锥桶稀疏、急弯和路径跳变等问题优化轨迹连续性与控制稳定性；成果：2024中国大学生无人驾驶方程式大赛全国二等奖

项目与科研经历

面向边缘BMS的轻量化Transformer动力电池SOC估计

2025.05 – 至今

- 基于力神18650公开电池数据集构建SOC估计样本，对电压、电流、温度数据进行归一化处理；采用滑动窗口生成 $X \in R^{N \times 3}$ 的多变量时序输入，并以窗口末端SOC作为预测标签
- 设计Transformer Encoder型SOC回归模型，将电池时序特征映射至 d_{model} 维空间，并结合位置编码保留充放电过程中的时序信息
- 基于Multi-Head Self-Attention建模不同时间步之间的电压恢复、电流波动与温度变化关系，通过MLP回归头完成SOC预测
- 以完整Transformer Encoder模型作为Teacher，设计低层数、低隐藏维度的轻量化Student模型；通过预测结果蒸馏与Encoder中间特征对齐降低轻量化带来的精度损失
- 基于ONNX Runtime完成FP32推理验证与INT8量化实验，评估模型体积、预测精度及CPU端推理延迟

基于边缘AI的电池SOH估计与MCU部署

2024.12 – 2025.05

- 基于XJTU电池数据集分析充电曲线，提取CC / CV阶段健康特征并完成特征工程与降维分析
- 构建LSTM时序预测模型，并通过贝叶斯优化完成超参数搜索
- 完成ONNX模型转换，并基于X-CUBE-AI部署至STM32H743实现端侧推理
- 完成嵌入式性能评估，包括推理延迟、内存占用及可部署性分析
- 成果：会议论文（CEVVE）录用并做口头报告

- 构建基于LSTM的车辆载重预测模型，完成数据处理、模型训练与实验验证
- 成果：发明专利《一种基于LSTM神经网络的汽车载重估计方法》

📁 实习经历

北京地平线信息技术有限公司 - 自动驾驶规控与多模态算法实习生

2026.06 – 至今

- 参与自动驾驶端到端规控模型与 VLM 场景挖掘模型的开发、迭代及验证，覆盖专家正反例数据构建、Loss 设计、模型训练、可视化调试、过拟合实验、中卡打卡实验。
- 面向多余/无序变道、横向晃动、路口前选道时机滞后及可变/潮汐车道偏航等问题，补充导航变道博弈、路口前选道及上下高架难例数据；按剩余变道次数对导航变道样本进行梯度配比，提升模型对不同导航紧迫度的表征能力。
- 优化导航变道样本时序构造，变道前数据扩展时长修改，减少导航敏感区域引入的冗余巡航帧，增强模型对实际变道决策时机的学习效果。
- 设计并上线横向通道 Loss，针对不同驾驶场景设置差异化权重：逆导航变道场景不施加横向约束，低速跟车蠕行变道场景将横向 Loss 权重提升至 2 倍，缓解横向晃动与不合理变道问题。
- 新增 navipath / bev-prompt 导航引导头，通过“隐式引导 + 导航 Loss + 显式引导”三层结构强化导航约束；高架导航变道时机提升，短路口偏航率降低，特殊车道偏航率下降，路口前选道准确率提升。
- 基于地平线XXXX框架开发纯 VLM 及 Rule-based + VLM 混合场景挖掘算子，覆盖导航偏航、锥桶/水马占道变道等规控长尾场景；部分场景准确率达 93.33%、召回率达 48.28%，累计挖掘有效训练数据 2.3 万条。
- 参与 InternVL3、Qwen3-VL 等多模态模型微调与部署，完成 5000+ 条标注数据清洗、质检及 ShareGPT 训练样本构建；通过 Prompt 和推理配置优化，使导航场景识别准确率提升 12%。
- 优化 VLM 推理与评测链路，以 LMDeploy 替换 vLLM 提升线上场景挖掘与离线推理结果一致性；熟练使用 DT 工具链完成 Bokeh 可视化、数据集上下采样、模型抽帧分析及训练/配比任务提交，并通过 1000+ 条人工抽检定位、优化 3 类典型 Badcase，推动关键准召指标提升 15%。

舍弗勒（纬湃科技）- 嵌入式软件实习生

2025.03 – 2025.06

- 参与CAN总线通信测试，基于Vector CANoe开发CAPL脚本实现报文自动化解析
- 优化日志分析流程，定位并解决2起偶发性总线通信异常问题
- 基于PC-LINT / Axivion进行代码静态分析，遵循MISRA C++ 2012规范
- 个人代码缺陷率低于部门平均水平
- 负责NXP BMA6402芯片上电初始化与核心功能开发，参与CDD驱动调试

🏆 获奖情况

- 2025 第三届能源电子产业创新大赛全国二等奖
- 2025 院优秀毕业生
- 2024 中国大学生无人驾驶方程式大赛全国二等奖
- 2024 校二等奖学金
- 2023 中国大学生无人驾驶方程式大赛全国二等奖
- 2023 国家励志奖学金
- 2022 全国大学生数学竞赛省级三等奖
- 多次校级 / 院级优秀学生

📌 其他

- 技术方向：Autonomous Driving AI / VLM / Model Fine-tuning / Data Engine / Edge AI